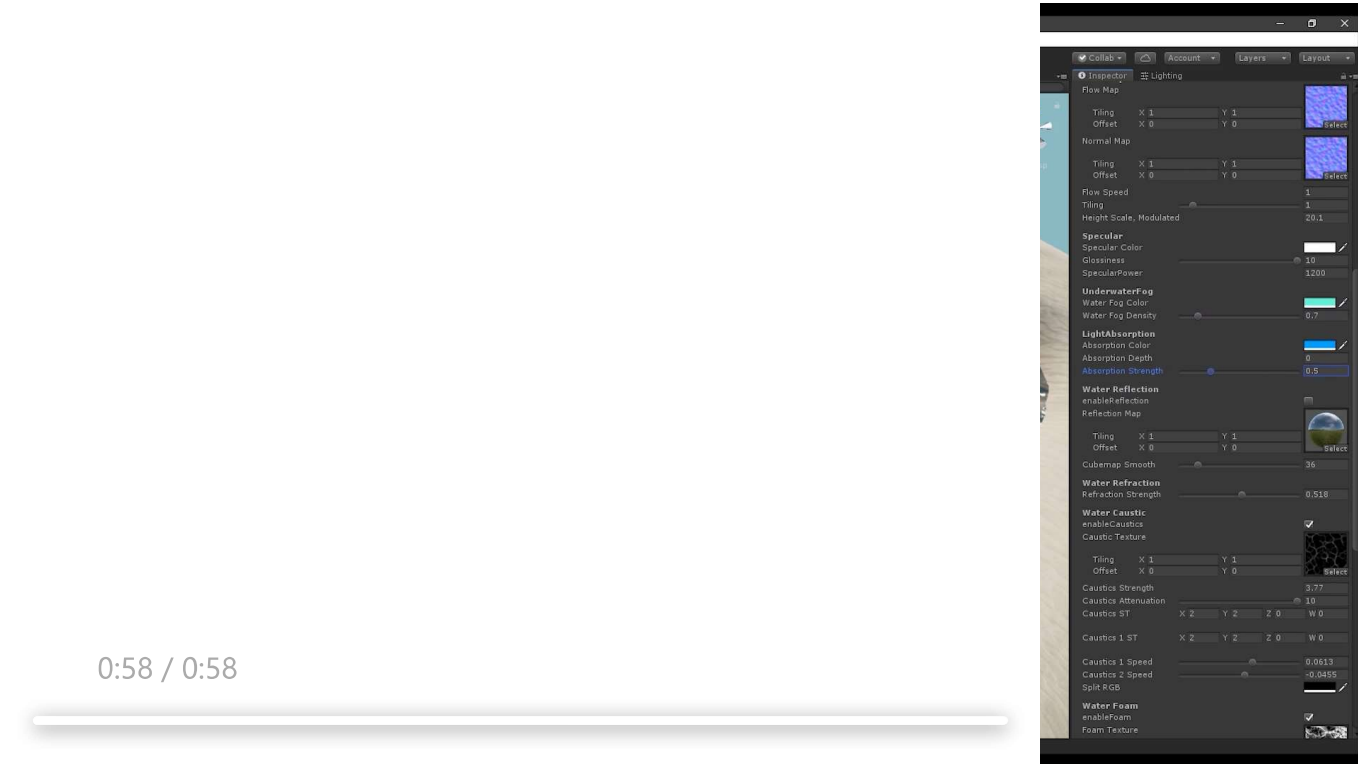


Unity水面效果

展示



简介

Unity shader制作水面效果。特性如下：

- 水面效果的波形使用Gerstner波，能较好地兼容海洋和平静水面
- 应用流型图和法线贴图实现水面波光，根据水域形状制作流型图也可支持流动水体
- 水下可根据深度调节可见度、颜色、模拟水下光的吸收

Legendary Lapuras

- 水物交界处有浮沫效果
- 焦散效果
- 折射效果
- 环境反射

工具

引擎：Unity

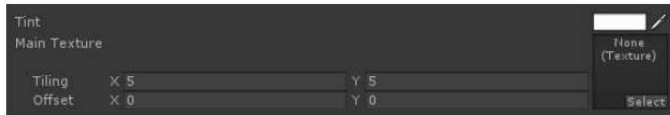
语言：shaderlab

文档

Legendary Lapuras

1. 主贴图 and 颜色

水面贴图和颜色修改。对水面整体生效。



2. 流型图和法线图

支持流型图和法线贴图，实现水面波光 and 流动效果。

Flow Map: 影响“水流”的方向，可以根据具体水道形状进行制作

Normal Map: 法线贴图，影响水面波光形状

Flow Speed: 流速

Height Scale: 两个参数影响 FlowMap 相关运算，共同决定 Flow Map 的影响程度



3. 高光

Blinn Phong 高光。

Specular Color: 高光颜色

Glossiness: 高光亮度

SpecularPower: 高光系数，数字越小高光越强



4. 水下 Fog

影响水体可见度。

Water Fog Color: 水下 Fog 颜色

Water Fog Density: 水下 Fog 浓度，数值越大水体不透明度越高。



5. 水下光照吸收

由于水对不同光的吸收程度不同，通常会显现出偏蓝色。这里支持设定不同水底颜色。

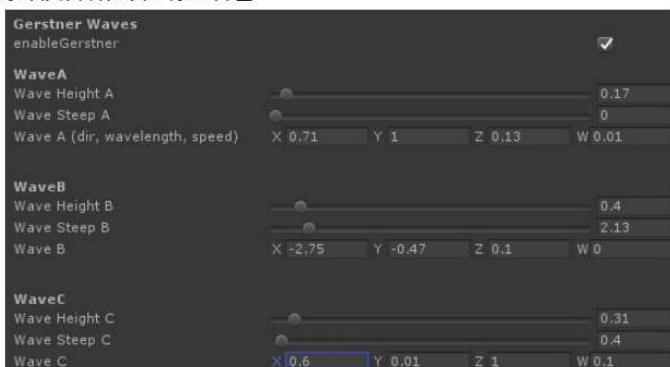
Absorption Color: emmmm 其实应该叫没被吸收的颜色...即水底最终呈现颜色

Absorption Depth: 深度设置，决定了从何深度开始出现明显着色

Absorption Strength: 吸收强度，决定水底颜色深度



6. Gerstner 波



Legendary Lapuras

使用三重 Gerstner 波模拟水面波浪，可实现宁静水面、河流和海洋等不同特质水体波浪。

每个波的功能是一样的——

Wave Height: 波高

Wave Steep: 波的陡峭程度

WaveA(dir, wavelength, speed): 使用一个四维数组决定波形——x、y 决定波的方向；z 决定波长；w 决定速度

*注意多个 wave Steep 值过高大概率会出现穿模现象

7. 浮沫

在物体与水面交界处添加浮沫。

Foam Texture: 浮沫贴图

Foam Color: 浮沫颜色

Foam Width: 交界处显示浮沫的宽度范围

Foam Cutoff: 浮沫贴图 cutoff

Foam Speed: 添加浮沫贴图单一方向速度(目前挺鸡肋的，想法是可以沿着交界处法线方向有个波动效果)



8. 焦散(伪)*

使用一张焦散贴图用不同的两种方向速度移动制造出的伪装焦散效果。目前尚未完成，最终应该是投射到水底而非浮在水面...但是当前效果也蛮不错。

Caustic Texture: 焦散贴图

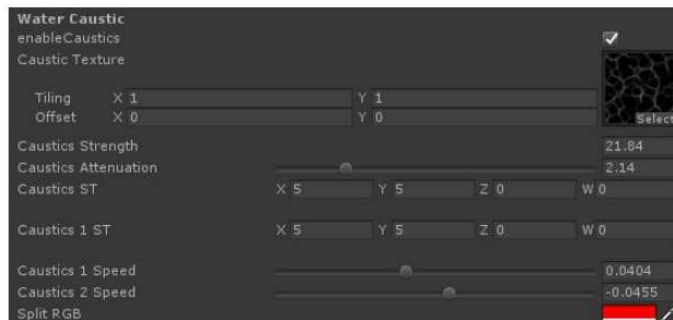
Caustic Strength: 焦散强度，数值越大焦散贴图区域越白(亮)

Caustics Attenuation: 焦散衰减，关联水的深度，数值越大则只有越浅的水处才会出现焦散

Caustics ST: 分别设置两套贴图 UV

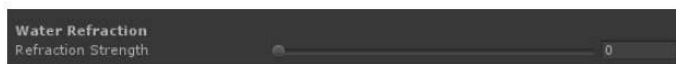
Caustics Speed: 分别设置两中移动速度

Split RGB: 色道分离，形成色散效果



9. 折射效果*

度目前有 bug，用在浅水数值稍大会出现红色重影，尚未解决。



10. 天空球反射*

指定天空球可以影响水面效果，目前有 bug，呈现效果不大对劲。



Legendary Lapuras

Llapuras  by 阿尔芙咸